

LAPORAN MODUL 5 PRAKTIKUM PARADIGMA PEMGROGRAMAN



Disusun oleh :

Nama : Irvan Cahya Nugraha
NIM : 245410034
Kelas : Informatika 1

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA
YOGYAKARTA
2024 / 2025**

MODUL 5

SELEKSI BERTINGKAT DUA DAN TIGA

A. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Dapat menggunakan paket java,
2. Dapat membuat dan menggunakan package yang dibuat,
3. Dapat mengatur hak akses member

B. DASAR TEORI

Seperti yang diketahui, Java adalah pemrograman dengan menggunakan banyak kelas. Kelas-kelas tersebut dikelompokkan ke dalam kategori tertentu yang berhubungan disebut dengan *packages* (paket) . Misalnya saja paket `javax.swing.*` berarti semua kelas yang berhubungan dengan `javax.swing` berada dalam direktori tersebut.

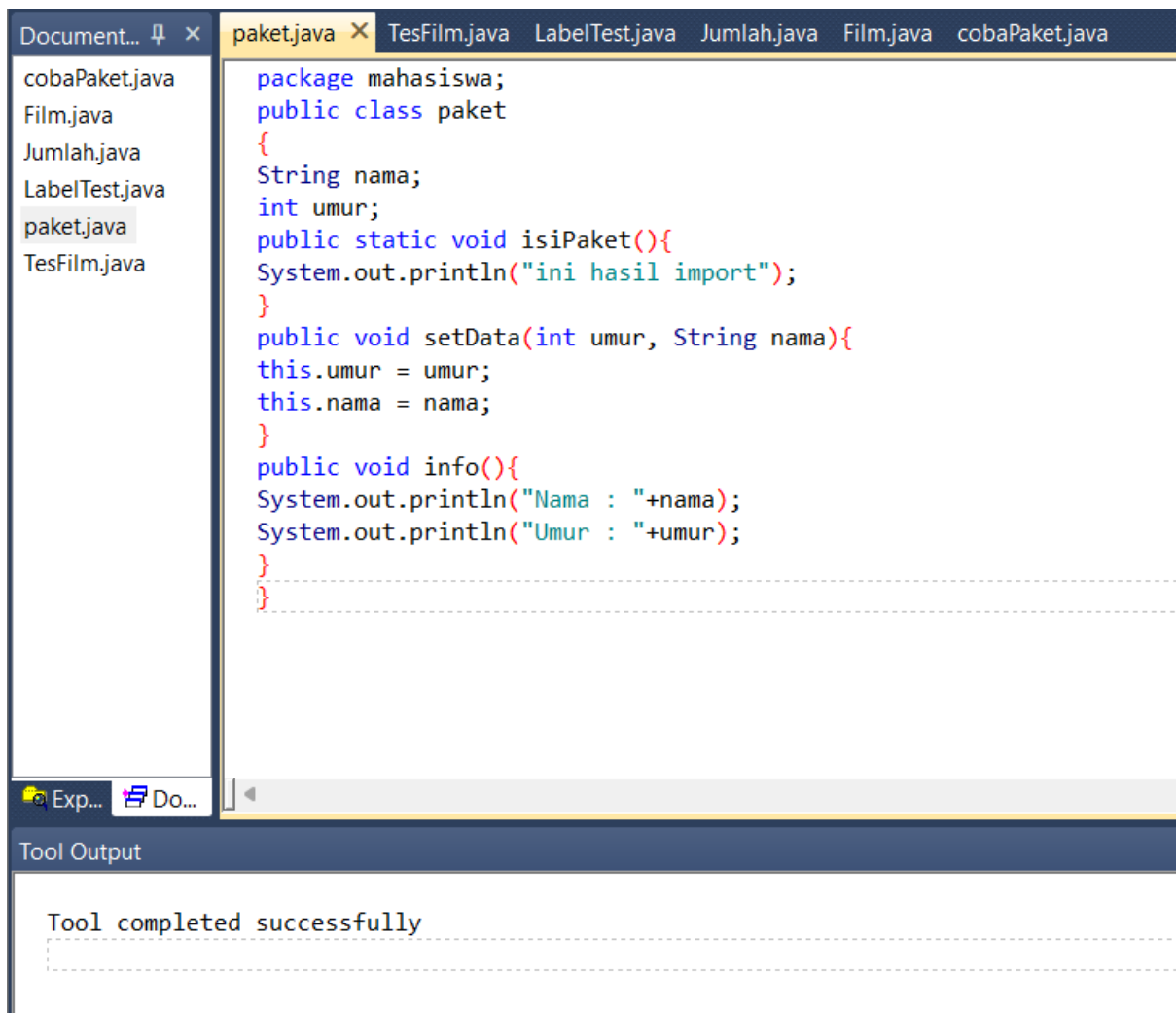
Langkah-langkah untuk membuat kelas yang *reusable* adalah sebagai berikut:

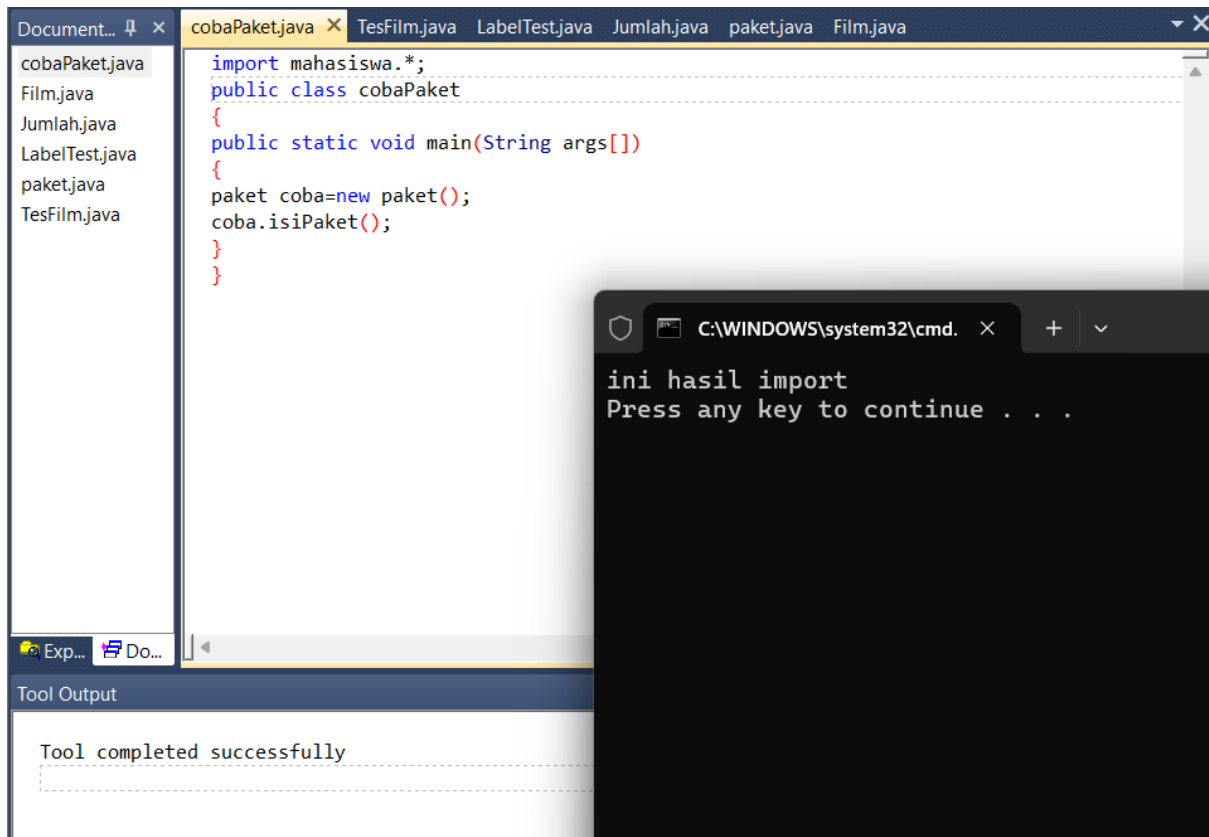
1. Deklarasikan *public class*. Jika kelas tidak bersifat *public*, dia hanya bisa dipergunakan oleh kelas lain di dalam paket yang sama.
2. Pilih nama paket, dan tambahkan sebuah *package declaration* ke file *source code* untuk deklarasi kelas *reusable*. Hanya bisa ada satu deklarasi paket saja di dalam sebuah file *source code* Java dan dia harus mendahului semua deklarasi dan pernyataan lain di dalam file tersebut.
3. Kompilasi kelas tersebut sehingga dia ditempatkan di dalam struktur direktori paket yang sesuai.
4. Import *reusable class* ke dalam sebuah program, dan gunakan kelas tersebut.

Fitur ini menyediakan mekanisme untuk mengatur class dan interface dalam jumlah banyak dan menghindari konflik pada penamaan.

C. PEMBAHASAN LISTING PRAKTIK

Praktik 1





Pembahasan : Program diatas merupakan contoh package di java package Bernama mahasiswa dengan kelas paket ini disimpan difolder yang Bernama mahasiswa, program kedua untuk memanggil package dengan emngimpor mahasiswa.* dengan kelas cobaPaket perlu diperhatika kelas pemanggil harus diluar kelas package

LATIHAN

Latihan 1

```
Document... x  cobaPaket.java  paket.java  TesFilm.java x  Film.java

cobaPaket.java
Film.java
paket.java
TesFilm.java

public class TesFilm
{
    public static void main(String[] args)
    {
        Film film1=new Film();
        film1.setFilm("Warkop DKI","Komedi",120);
        System.out.println("Judul film :"+film1.judul);
        System.out.println("jenis film : "+film1.jenis);
        System.out.println("dursi : "+film1.durasi);
    }
}

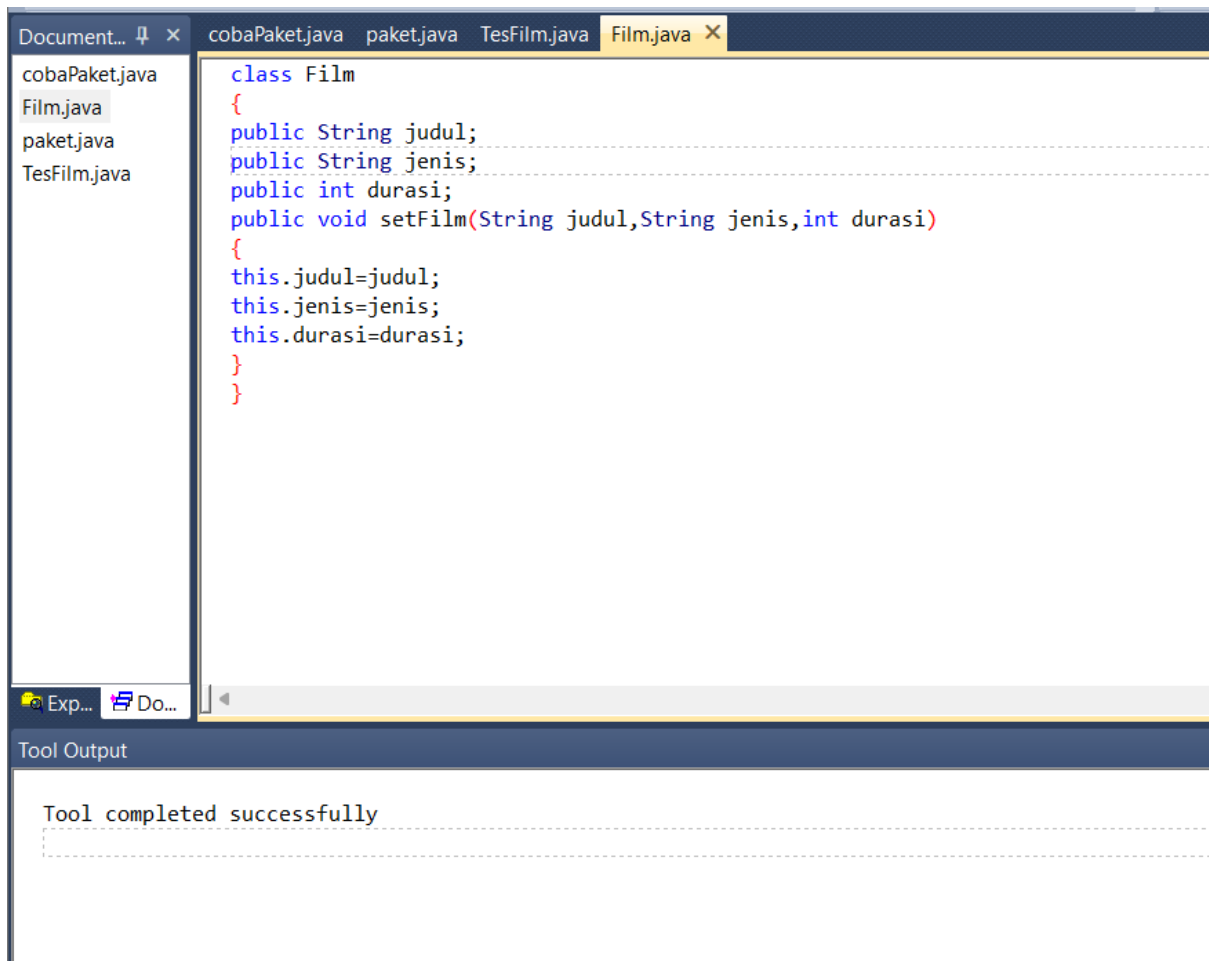
Exp... Do...

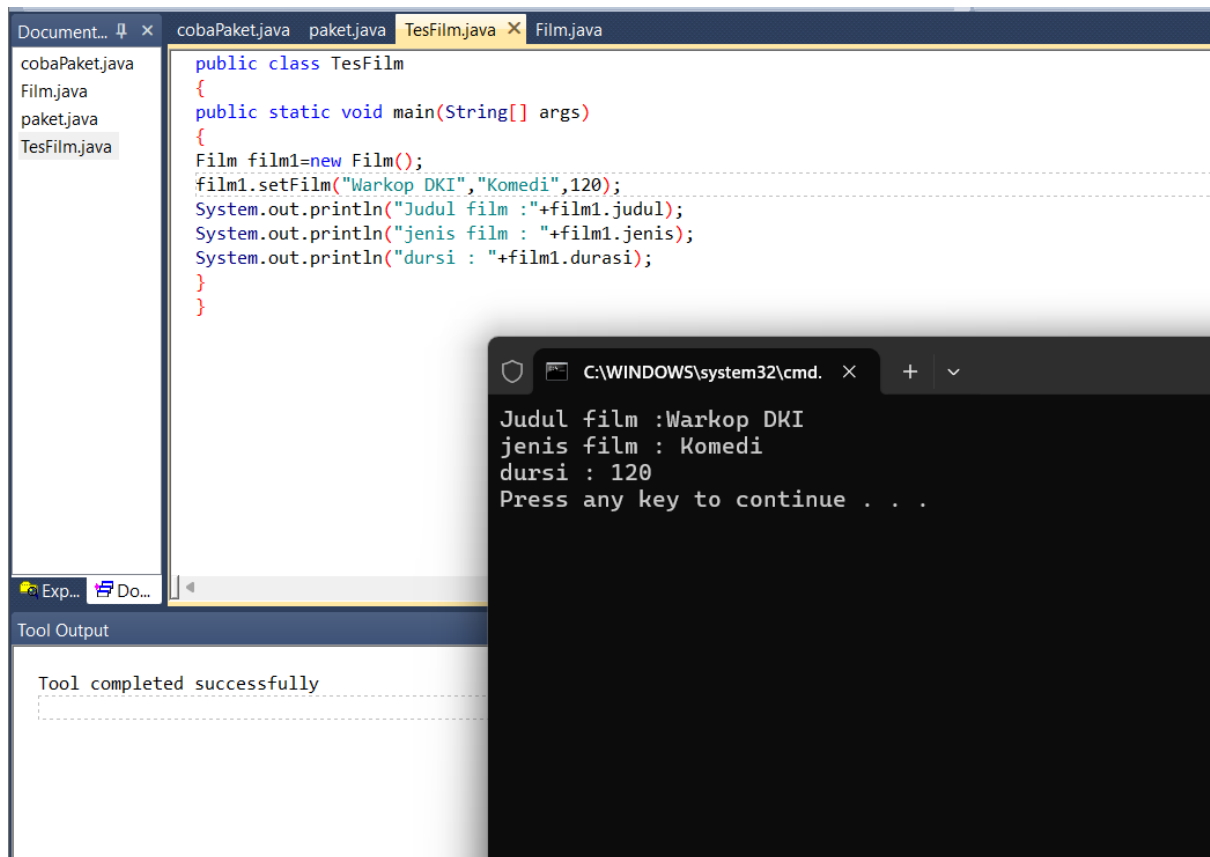
Tool Output

D:\AREAS\Semester3\Praktikum Paradigma Pemrograman\5\TesFilm.java:7: error: judul has private access in Film
System.out.println("Judul film :"+film1.judul);
                                   ^
D:\AREAS\Semester3\Praktikum Paradigma Pemrograman\5\TesFilm.java:8: error: jenis has private access in Film
System.out.println("jenis film : "+film1.jenis);
                                   ^
D:\AREAS\Semester3\Praktikum Paradigma Pemrograman\5\TesFilm.java:9: error: durasi has private access in Film
System.out.println("dursi : "+film1.durasi);
                                   ^
3 errors

Tool completed with exit code 1
```

Pembahasan : a. saat tesFilm dikompile terjadi eror karena ingin memanggil atribut privat tapi pemanggil berada diluar kelas





Pembahasan : b. setelah dimodifikasi menjadi public kelas Film bisa jalan dan memanggil atribut karena sudah bisa diakses diluar kelas

D. PEMBAHASAN TUGAS

Tugas 1

MainApp.java 1 x

NilaiMahasiswa.java 1 ●

Biodat

||

↓

↑

↺

□

▼

MainApp ▼

MainApp.java > {} Coba_Paket

1 package Coba_Paket;

2

3 import java.util.Scanner;

4 import Coba_Paket.mahasiswa.Biodata;

5 import Coba_Paket.mahasiswa.NilaiMahasiswa;

6

7 public class MainApp {

8 Run | Debug

9 public static void main(String[] args) {

10 Scanner input = new Scanner(System.in);

PROBLEMS 3

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

=== Input Biodata Mahasiswa ===

Masukkan Nama : irvan

Masukkan NIM : 245410034

Masukkan Jurusan : IF

=== Input Nilai Mahasiswa ===

Masukkan Nilai Tugas : 100

Masukkan Nilai UTS : 100

Masukkan Nilai UAS : 100

=== HASIL DATA MAHASISWA ===

Nama : irvan

NIM : 245410034

Jurusan : IF

Nilai Tugas : 100.0

Nilai UTS : 100.0

Nilai UAS : 100.0

Nilai Akhir : 100.0

Grade : A

PS D:\AREAS\Semester3\Praktikum Paradigma Pemrograman\5\Coba_Paket> |

```
J MainApp.java 1 x J NilaiMahasiswa.java 1 ● J Biodat MainApp
Mahasiswa > J Biodata.java > {} Coba_Paket.mahasiswa
1 package Coba_Paket.mahasiswa;
2
3 public class Biodata {
4     private String nama;
5     private String nim;
6     private String jurusan;
7
8     // Constructor
9     public Biodata(String nama, String nim, String jurusan) {
10         this.nama = nama;
11         this.nim = nim;
12         this.jurusan = jurusan;
13     }
14
15     // Getter
16     public String getNama() {
17         return nama;
18     }
19
20     public String getNim() {
21         return nim;
22     }
23
24     public String getJurusan() {
25         return jurusan;
26     }
27
28     // Menampilkan biodata
29     public void tampilkanBiodata() {
30         System.out.println("Nama : " + nama);
31         System.out.println("NIM : " + nim);
32         System.out.println("Jurusan : " + jurusan);
33     }
34 }
35
```

```
J MainApp.java 1 x J NilaiMahasiswa.java 1 • J Biodat MainApp
Mahasiswa > J NilaiMahasiswa.java > NilaiMahasiswa
1 package Coba_Paket.mahasiswa;
2
3 public class NilaiMahasiswa {
4     private double tugas;
5     private double uts;
6     private double uas;
7
8     public NilaiMahasiswa(double tugas, double uts, double uas) {
9         this.tugas = tugas;
10        this.uts = uts;
11        this.uas = uas;
12    }
13
14    // Hitung nilai akhir (30% tugas, 30% uts, 40% uas)
15    public double hitungNilaiAkhir() {
16        return (0.3 * tugas) + (0.3 * uts) + (0.4 * uas);
17    }
18
19    // Menentukan grade berdasarkan nilai akhir
20    public char getGrade() {
21        double nilaiAkhir = hitungNilaiAkhir();
22        if (nilaiAkhir >= 85) {
23            return 'A';
24        } else if (nilaiAkhir >= 70) {
25            return 'B';
26        } else if (nilaiAkhir >= 50) {
27            return 'C';
28        } else {
29            return 'D';
30        }
31    }
32
33    // Menampilkan nilai
34    public void tampilkanNilai() {
35        System.out.println("Nilai Tugas : " + tugas);
36        System.out.println("Nilai UTS : " + uts);
37        System.out.println("Nilai UAS : " + uas);
38        System.out.println("Nilai Akhir : " + hitungNilaiAkhir());
39        System.out.println("Grade : " + getGrade());
40    }
41}
```

: Ready

```
J MainApp.java 1 x
MainApp.java > {} Coba_Paket
1 package Coba_Paket;
2
3 import java.util.Scanner;
4 import Coba_Paket.mahasiswa.Biodata;
5 import Coba_Paket.mahasiswa.NilaiMahasiswa;
6
7 public class MainApp {
8     Run | Debug
9     public static void main(String[] args) {
10         Scanner input = new Scanner(System.in);
11
12         System.out.println(x:"=== Input Biodata Mahasiswa ===");
13         System.out.print(s:"Masukkan Nama      : ");
14         String nama = input.nextLine();
15         System.out.print(s:"Masukkan NIM      : ");
16         String nim = input.nextLine();
17         System.out.print(s:"Masukkan Jurusan : ");
18         String jurusan = input.nextLine();
19
20         System.out.println(x:"\n=== Input Nilai Mahasiswa ===");
21         System.out.print(s:"Masukkan Nilai Tugas : ");
22         double tugas = input.nextDouble();
23         System.out.print(s:"Masukkan Nilai UTS   : ");
24         double uts = input.nextDouble();
25         System.out.print(s:"Masukkan Nilai UAS   : ");
26         double uas = input.nextDouble();
27
28         // Buat objek
29         Biodata bio = new Biodata(nama, nim, jurusan);
30         NilaiMahasiswa nilai = new NilaiMahasiswa(tugas, uts, uas);
31
32         // Tampilkan hasil
33         System.out.println(x:"\n=== HASIL DATA MAHASISWA ===");
34         bio.tampilkanBiodata();
35         nilai.tampilkanNilai();
36
37         input.close();
38     }
}
```

Pembahasan : Program ini dibagi menjadi tiga file utama di dalam satu paket bernama Coba_Paket. Struktur paket ini memisahkan antara data mahasiswa, perhitungan nilai, dan bagian utama program. File pertama yaitu Biodata.java berisi deklarasi class Biodata yang menyimpan informasi dasar mahasiswa seperti nama, nim, dan jurusan. Ketiga atribut ini bertipe String karena berisi teks. Pada class ini juga dibuat *constructor* untuk menginisialisasi nilai awal setiap atribut ketika objek Biodata dibuat. Selain itu terdapat method tampilkanData() yang digunakan untuk menampilkan seluruh informasi biodata mahasiswa ke layar. File kedua yaitu NilaiMahasiswa.java berfungsi untuk menghitung nilai akhir dan menentukan grade. Di dalamnya terdapat tiga atribut numerik yaitu tugas, uts, dan uas. Semua perhitungan dilakukan di dalam method hitungNilaiAkhir(), Setelah nilai akhir didapat, method tentukanGrade()

File terakhir yaitu MainApp.java berfungsi sebagai kelas utama yang menjalankan semua proses. Di sini digunakan objek Scanner untuk meminta input dari pengguna. Program akan menanyakan jumlah mahasiswa, lalu secara berulang (menggunakan perulangan for) meminta data biodata mahasiswa dan nilai tugas, UTS, serta UAS satu per satu. Setiap data yang diinput akan disimpan ke dalam objek Biodata dan NilaiMahasiswa.

E. KESIMPULAN

Struktur folder dan tempat file sangat menentukan apakah package bisa jalan atau tidak harus diperhatikan dengan teliti atau program tidak bisa memanggil kelas yang dibutuhkan, package sedikit rumit tapi membuat program lebih simple dan tidak ribet karena main program hanya sederhana dan datanya mengambil package kelas lain